

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA MECATRÔNICA**

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Joinville
2026

HEBERT ALAN KUBIS

**CONTROLE DE PROFUNDIDADE DE VEÍCULO SUBAQUÁTICO
AUTÔNOMO (AUV)**

Trabalho apresentado ao Centro
Tecnológico de Joinville - CTJ da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina
como requisito parcial para a disciplina
EMB5602 - Controle Digital.

Prof. Alexandro Garro Brito

Resumo

Fazer

Palavras-chave: AUV, Controle de Profundidade, Estabilidade

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Fazer uma introdução

2. DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O sistema sob análise consiste em um Veículo Autônomo Subaquático (AUV – *Autonomous Underwater Vehicle*) impulsionado por um conjunto de seis propulsores. A configuração de atuadores permite a movimentação no plano horizontal (xOy) por meio de quatro thrusters U2 mini e movimento no eixo vertical (Z) proporcionado por dois thrusters T100 da BlueRobotics.

Estruturalmente, o veículo é caracterizado por dois compartimentos cilíndricos estanques, alinhados longitudinalmente ao eixo X . O cilindro superior, de maior volume, aloja os sistemas embarcados e a eletrônica de controle. O cilindro inferior, de menor diâmetro, é destinado ao armazenamento da bateria, contribuindo para a estabilidade passiva do sistema (centro de gravidade abaixo do centro de empuxo).

Diante desta configuração, o objetivo central deste projeto de controle é definido como: **garantir a estabilização do veículo em uma profundidade de referência especificada a partir de um sistema de controle digital implementado no veículo.**

2.1. HIPÓTESES DE MODELAGEM

A modelagem matemática do sistema foi obtida com base em algumas hipóteses simplificadoras, que visam capturar a dinâmica essencial do controle de profundidade, ao mesmo tempo em que mantêm a complexidade do modelo em um nível gerenciável para análise e projeto de controladores. As hipóteses adotadas são as seguintes:

- **Desacoplamento dos eixos:** A dinâmica vertical foi analisada isoladamente (1 Grau de Liberdade), assumindo-se que o movimento nos planos horizontal e lateral não influencia significativamente a dinâmica de profundidade;
- **Atuação ideal:** Assumiu-se que a força resultante dos dois propulsores verticais atua diretamente sobre o centro de massa do veículo, não gerando torques de arfagem (*pitch*) ou rolagem (*roll*) indesejados;
- **Sistema de Coordenadas:** Adotou-se o referencial com o eixo Z positivo apontando para baixo (padrão NED - *North-East-Down*), onde o aumento de Z corresponde ao aumento da profundidade;
- **Hidrostática constante:** O veículo é considerado completamente submerso durante toda a operação, garantindo que o volume deslocado e, consequentemente, a força de empuxo, permaneçam constantes.

2.2. INSTRUMENTAÇÃO E SENSORIAMENTO

A estratégia de controle em malha fechada depende da aquisição precisa dos estados do sistema. O AUV dispõe dos seguintes sensores e métodos para a realimentação:

- **Sensor de Pressão:** Responsável pela medição da pressão hidrostática, a partir da qual a profundidade linear (z) é estimada;

- **Unidade de Medida Inercial (IMU):** Integrada à controladora Pixhawk PX4, fornece dados de aceleração linear ($\ddot{z}$) e velocidade angular;
- **Estimação de Velocidade:** A velocidade vertical ($\dot{z}$) não é medida diretamente, sendo obtida através de técnicas de fusão sensorial (como Filtro de Kalman ou Complementar) que combinam a integração da aceleração com a derivação da posição.

Esses são os dados disponíveis para utilização no projeto, sendo que o dado fundamental aqui é a profundidade z medida pela Pixhawk através de uma combinação dos dados do sensor de pressão e da IMU, utilizando um filtro de Kalman para obter uma estimativa robusta e precisa da profundidade atual do veículo.

3. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SISTEMA

3.1. VARIÁVEIS DO SISTEMA

Para o desenvolvimento do modelo matemático de controle de profundidade do AUV, adotou-se variáveis genéricas para representar os parâmetros físicos do veículo. Esta abordagem assegura a robustez e a adaptabilidade do modelo frente a eventuais alterações no projeto mecânico. Os parâmetros fundamentais são:

- M_t : Massa total do veículo;
- V_t : Volume total deslocado pelo veículo;

3.2. ANÁLISE DINÂMICA E EQUILÍBRIO DE FORÇAS

A modelagem inicia-se pela análise das forças verticais atuantes sobre o corpo do veículo submerso:

- F_p : Força Peso;
- F_e : Força de Empuxo;
- F_m : Força de Atuação dos Propulsores;
- F_d : Força de Arrasto Hidrodinâmico.

Aplicando a Segunda Lei de Newton para o movimento de translação no eixo vertical (z), obtém-se o somatório de forças:

$$\sum F = F_p - F_e + F_m - F_d = ma \quad (1)$$

Onde $a = \frac{d^2z}{dt^2}$ representa a aceleração vertical do veículo. Substituindo as expressões correspondentes a cada força:

$$M_t \frac{d^2z}{dt^2} = M_t g - \rho g V_t + F_m - B_d \frac{dz}{dt} \quad (2)$$

Onde g é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do fluido e B_d é o coeficiente de amortecimento viscoso linearizado.

3.3. LINEARIZAÇÃO EM TORNO DO PONTO DE OPERAÇÃO

Para aplicar técnicas de controle linear, analisou-se o sistema em torno de um ponto de equilíbrio. Definiu-se a posição instantânea $z(t)$ e a força dos propulsores $F_m(t)$ como a soma de um valor de equilíbrio constante e uma pequena perturbação (Δ):

$$z(t) = z_0 + \Delta z(t) \quad \text{e} \quad F_m(t) = F_{me} + \Delta F_m(t) \quad (3)$$

Substituindo estas definições na Equação ??:

$$M_t \frac{d^2(z_0 + \Delta z)}{dt^2} = (M_t g - \rho g V_t) + (F_{me} + \Delta F_m) - B_d \frac{d(z_0 + \Delta z)}{dt} \quad (4)$$

Considerando que as derivadas das constantes de equilíbrio (z_0, F_{me}) são nulas, e sabendo que no equilíbrio estático ($\dot{z} = 0, \ddot{z} = 0$) a força de sustentação dos motores deve equilibrar o peso aparente do veículo:

$$F_{me} = \rho g V_t - M_t g \quad (5)$$

Substituindo a condição de equilíbrio estático (??) na equação dinâmica (??), os termos constantes se cancelam, restando apenas a dinâmica das perturbações:

$$M_t \frac{d^2 \Delta z}{dt^2} = M_t g - \rho g V_t + \rho g V_t - M_t g - B_d \frac{d \Delta z}{dt} \quad (6)$$

$$M_t \frac{d^2 \Delta z}{dt^2} + B_d \frac{d \Delta z}{dt} = \Delta F_m \quad (7)$$

3.4. OBTENÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Aplicando a Transformada de Laplace na Equação ?? e assumindo condições iniciais nulas ($\Delta z(0) = 0, \Delta \dot{z}(0) = 0$):

$$M_t s^2 \Delta Z(s) + B_d s \Delta Z(s) = \Delta F_m(s) \quad (8)$$

Fatorando $\Delta Z(s)$, obtém-se a Função de Transferência que relaciona a variação de profundidade com a variação da força de atuação:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1}{M_t s^2 + B_d s} \quad (9)$$

Para facilitar a análise de controle, a equação é normalizada para a forma padrão:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/M_t}{s(s + B_d/M_t)} \quad (10)$$

A análise da Equação ?? revela que a planta é um sistema de **segunda ordem do Tipo 1**, caracterizado pela presença de um polo na origem ($s = 0$) e um polo real estável em $s = -B_d/M_t$. A presença do integrador natural (polo na origem) implica que o sistema possui erro nulo em regime permanente para uma entrada do tipo degrau de força, dispensando a necessidade de ação integral no controlador para este fim. Desta forma, a estratégia de controle poderá focar em controladores do tipo Proporcional (P) ou Proporcional-Derivativo (PD) para ajuste da resposta transitória.

3.5. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA

A simulação e o projeto do controlador exigem a determinação mais fidedigna possível dos parâmetros físicos do veículo Yvy. Com base em medições experimentais e dados do projeto mecânico, foram definidos os seguintes valores:

- Massa do veículo (M_t): 19 kg;
- Volume deslocado (V_t): 0,014 m³;
- Densidade do fluido (ρ): 1000 kg/m³ (água doce);
- Aceleração da gravidade (g): 9,81 m/s².

A massa foi obtida experimentalmente utilizando uma balança de precisão no Laboratório de Interação Fluido-Estrutura (LIFE) da Universidade Federal de Santa Catarina. O volume foi extraído diretamente do modelo CAD do veículo (software SolidWorks).

3.5.1. Coeficiente de Amortecimento Hidrodinâmico

A determinação do coeficiente de arrasto linearizado (B_d) requer uma análise da hidrodinâmica do veículo. Dada a geometria complexa do AUV, adotou-se a aproximação de um corpo rombudo (cubo) de aresta $L = 0,4$ m, compatível com as dimensões reais de $0,38 \times 0,4 \times 0,38$ m.

Primeiramente, validou-se a hipótese de regime turbulento. Calculou-se o Número de Reynolds (Re) considerando uma velocidade baixa de $v = 0,1$ m/s, representando o início do movimento, e viscosidade dinâmica da água $\mu = 0,001$ Pa.s:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu} = \frac{1000 \cdot 0,1 \cdot 0,4}{0,001} = 40,000 \quad (11)$$

Como $Re \gg 10^4$ mesmo em baixas velocidades, confirma-se que o escoamento é predominantemente turbulento, validando o uso de um coeficiente de arrasto constante $C_d \approx 1,05$ para geometria cúbica conforme tabela 9.3 em Fox et al. [?].

No entanto, a equação dinâmica linearizada (Eq. ??) exige um coeficiente de amortecimento linear (B_d), enquanto o arrasto físico é quadrático ($F_d \propto v^2$). Para contornar isso, realizou-se a linearização da força de arrasto em torno de uma velocidade de operação nominal $v_{op} = 0,2$ m/s, sendo este valor foi definido a partir da velocidade terminal do AUV. Sabendo que em conjunto, os motores que controlam o movimento vertical são capazes de entregar aproximadamente 35N de força, assim assumiu-se o veículo em velocidade terminal, onde a aceleração é nula e as forças de propulsão e arrasto se equilibram, e fez-se a seguinte substituição na equação de equilíbrio de forças ??:

$$F_{d_{linear}} = F_{d_{quadrático}} \implies B_d \cdot \frac{dz}{dt} = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op}^2 \cdot C_d \cdot A \quad (12)$$

Onde $A = 0,16$ m² é a área da seção transversal ($0,4 \times 0,4$ m). Com isso foi possível determinar a velocidade terminal $v_{term} = 0,4090$ m/s e se estabeleceu que a velocidade de operação nominal para linearização seria cerca de 50% da terminal $v_{op} = 0,2$ m/s, garantindo que o modelo linearizado seja válido em torno da região de operação do veículo.

Encontrada a velocidade de operação, a linearização da força de arrasto é realizada utilizando a expressão derivada da equação ??:

$$B_d = \frac{1}{2} \rho \cdot v_{op} \cdot C_d \cdot A \quad (13)$$

Substituindo os valores:

$$B_d = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 0,2 \cdot 1,05 \cdot 0,16 = 16,8 \text{ kg/s (ou Ns/m)} \quad (14)$$

Ressalta-se que o coeficiente B_d calculado é uma aproximação válida nas vizinhanças da velocidade de operação (0,2 m/s). Velocidades verticais significativamente superiores resultarão em forças de arrasto maiores do que as previstas pelo modelo linear (amortecimento subestimado), enquanto velocidades inferiores resultarão em forças menores (amortecimento superestimado). O controlador deve, portanto, apresentar robustez suficiente para lidar com essas variações paramétricas.

3.6. ANÁLISE DE ESTABILIDADE E LUGAR DAS RAÍZES

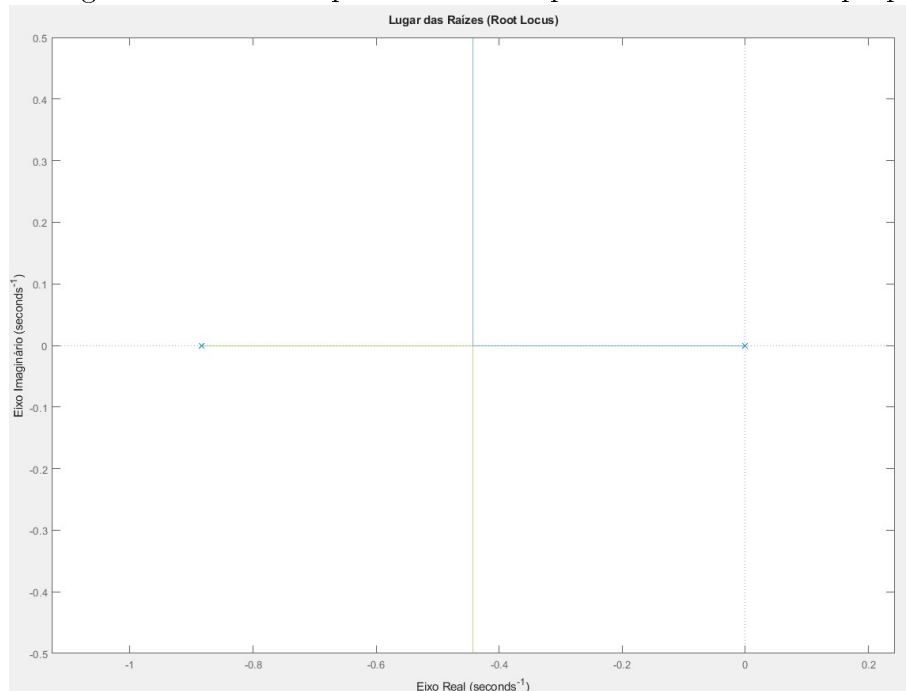
Substituindo os parâmetros físicos determinados na seção anterior ($M_t = 19$ kg e $B_d = 16.8$ kg/s) na equação da planta, obtém-se a função de transferência numérica do sistema:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s(s + 16,8/19)} = \frac{0,0526}{s(s + 0,8842)} \quad (15)$$

A análise dos polos de malha aberta revela raízes em $s_1 = 0$ e $s_2 = -0,8842$. A presença do polo na origem confirma que o sistema é **marginalmente estável** em malha aberta, comportando-se como um integrador com amortecimento.

Para avaliar o comportamento do sistema em malha fechada sob ação de controle, traçou-se o Lugar das Raízes (Root Locus) utilizando o software MATLAB, conforme apresentado na Figura ??.

Figura 1: Lugar das Raízes da planta do AUV para um controlador proporcional.



Fonte: Do autor

A análise do lugar das raízes permite concluir que:

1. **Estabilidade Absoluta:** Os ramos do lugar das raízes permanecem inteiramente no semiplano esquerdo complexo para qualquer ganho $K > 0$. Isso indica que o sistema em malha fechada é **incondicionalmente estável** com um controlador Proporcional.
2. **Comportamento Dinâmico:** Para ganhos baixos, o sistema apresenta polos reais distintos (superamortecido). À medida que o ganho aumenta, os polos convergem para o ponto de separação (em $s \approx -0,442$) e tornam-se complexos conjugados, resultando em uma resposta subamortecida (oscilatória).

Portanto, valida-se a hipótese de que um controlador do tipo Proporcional (P) é suficiente para estabilizar a profundidade do veículo. A adição de um termo derivativo (PD) também será explorada posteriormente para verificar como a inserção do termo derivativo afeta o desempenho do sistema.

4. PROJETO DO CONTROLADOR P E PD

4.1. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO

Para o projeto do sistema de controle de profundidade, é fundamental estabelecer critérios de desempenho que garantam a operabilidade e a segurança do AUV Yvy. A definição destes requisitos baseia-se nas limitações físicas do veículo, na dinâmica do ambiente subaquático e nas restrições de segurança da missão.

4.1.1. Percentual de Sobressinal

A limitação do Percentual de Sobressinal (PSS) é o requisito mais crítico deste projeto, justificado estritamente pela **segurança operacional e integridade física do veículo**.

Considerando um cenário operacional onde o AUV deve realizar manobras próximas ao leito marinho ou ao fundo de um tanque de testes, um sobressinal excessivo pode resultar em colisão. Por exemplo, assumase uma manobra de descida onde o veículo parte de $z_{ini} = 1,0$ m para uma referência $z_{ref} = 5,0$ m, em um local onde a profundidade total é $z_{solo} = 5,2$ m.

Neste caso, a variação de profundidade é:

$$\Delta z = z_{ref} - z_{ini} = 5,0 - 1,0 = 4,0 \text{ m} \quad (16)$$

Se o sistema apresentar um sobressinal de apenas 5%, a profundidade máxima atingida (z_{pico}) será:

$$z_{pico} = z_{ref} + \left(\Delta z \cdot \frac{PSS}{100} \right) = 5,0 + (4,0 \cdot 0,05) = 5,2 \text{ m} \quad (17)$$

Neste cenário hipotético, o veículo tentaria atingir 5,2 m, o que poderia resultar em uma colisão com o solo. Tal impacto, mesmo em baixa velocidade, pode danificar sensores críticos (DVL, sonar, câmeras) e levantar sedimentos que prejudicam a navegação visual.

Portanto, define-se como requisito estrito que:

$$PSS = 5\% \quad (18)$$

Adicionalmente, recomenda-se como regra de segurança que a referência de profundidade nunca exceda 95% da profundidade máxima local ($z_{ref} \leq 0,95 \cdot h_{max}$).

4.1.2. Tempo de Acomodação

O tempo de acomodação (T_s) define a rapidez de resposta do sistema. Para estipular um valor factível, deve-se considerar a limitação física de velocidade do atuador e do arrasto hidrodinâmico.

Assumindo que o veículo varie sua profundidade em $\Delta z = 1$ m e que a velocidade de operação linearizada do modelo é $v_{op} = 0.2$ m/s, o tempo mínimo de trânsito físico ($T_{transito}$) para percorrer essa variação é:

$$T_{transito} = \frac{\Delta z}{v_{op}} = \frac{1}{0,2} = 5 \text{ s} \quad (19)$$

Como o sistema dinâmico necessita de um tempo adicional para acelerar, desacelerar e entrar na margem de 2% do valor final, define-se uma margem de 100% do tempo de transito do AUV para se deslocar 1 mm. Assim, o requisito de desempenho temporal é estabelecido como:

$$T_s \leq 10 \text{ s} \quad (\text{critério de 2\%}) \quad (20)$$

4.1.3. Erro em Regime Permanente

O objetivo fundamental do controle é garantir que o veículo atinja a profundidade desejada com precisão. Portanto, exige-se que:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{para entrada do tipo degrau} \quad (21)$$

Conforme analisado na modelagem matemática, a planta do AUV possui um polo na origem (1/s), comportando-se como um integrador puro na relação força-velocidade. Isso classifica o sistema como sendo do **Tipo 1**. Pela teoria de controle clássico (Tabela 5.1 em Ogata, Katsuhiko [?]), sistemas do Tipo 1 garantem naturalmente erro nulo em regime permanente para entradas em degrau, satisfazendo este requisito estruturalmente sem a necessidade de ação integral adicional no controlador.

4.2. ANÁLISE DO LUGAR DAS RAÍZES E DEFINIÇÃO DE GANHOS

A Figura ?? apresentou a estabilidade absoluta do sistema para qualquer ganho positivo. Nesta seção, delimitam-se as regiões no plano complexo que satisfazem os requisitos de desempenho temporal estabelecidos, permitindo a seleção do ganho K_p adequado.

A função de transferência de malha fechada para o controlador proporcional é dada por:

$$\frac{\Delta Z(s)}{\Delta Z_{ref}(s)} = \frac{0,0526K_p}{s^2 + 0,8842s + 0,0526K_p} \quad (22)$$

Comparando o denominador com a forma padrão de segunda ordem ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$), identificam-se as relações:

$$\omega_n^2 = 0,0526K_p \quad \text{e} \quad 2\zeta\omega_n = 0,8842 \quad (23)$$

4.2.1. Região de Tempo de Acomodação

O requisito de tempo de acomodação ($T_s \leq 10$ s, critério de 2%) impõe uma restrição sobre a parte real dos polos ($\sigma = \zeta\omega_n$):

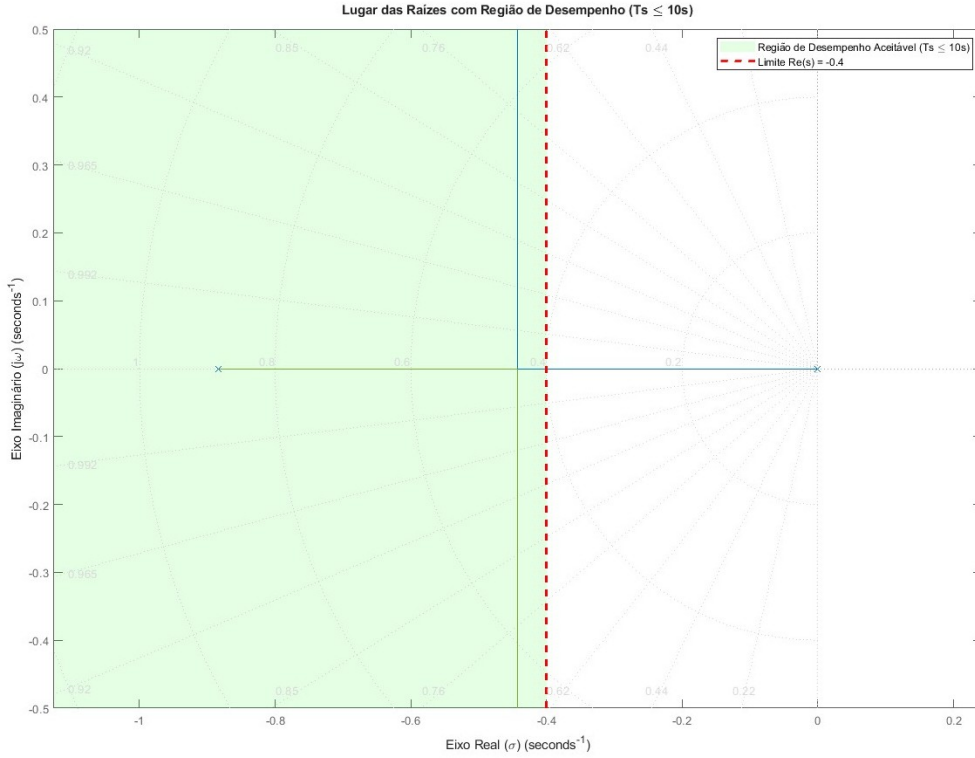
$$T_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 10 \implies \zeta\omega_n \geq 0,4 \quad (24)$$

Como os polos estáveis possuem parte real negativa, a condição no plano complexo é:

$$\text{Re}(s) \leq -0,4 \quad (25)$$

Observando o Lugar das Raízes, nota-se que a parte real dos polos complexos é fixa em $-0,422$. Como $-0,422 < -0,4$, o requisito de tempo de acomodação é **naturalmente satisfeito para qualquer ganho** que resulte em polos complexos, conforme ilustrado na Figura ??.

Figura 2: Lugar das Raízes com destaque para a região que atende ao requisito de $T_s \leq 10$ s (área verde).



Fonte: Do autor

4.2.2. Região de Sobressinal

O requisito de sobressinal máximo ($PSS \leq 5\%$) impõe uma restrição sobre o coeficiente de amortecimento ζ . Utilizando a relação analítica:

$$\zeta \geq \frac{|\ln(PSS)|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(PSS)}} \quad (26)$$

Para $PSS = 0,05$, tem-se:

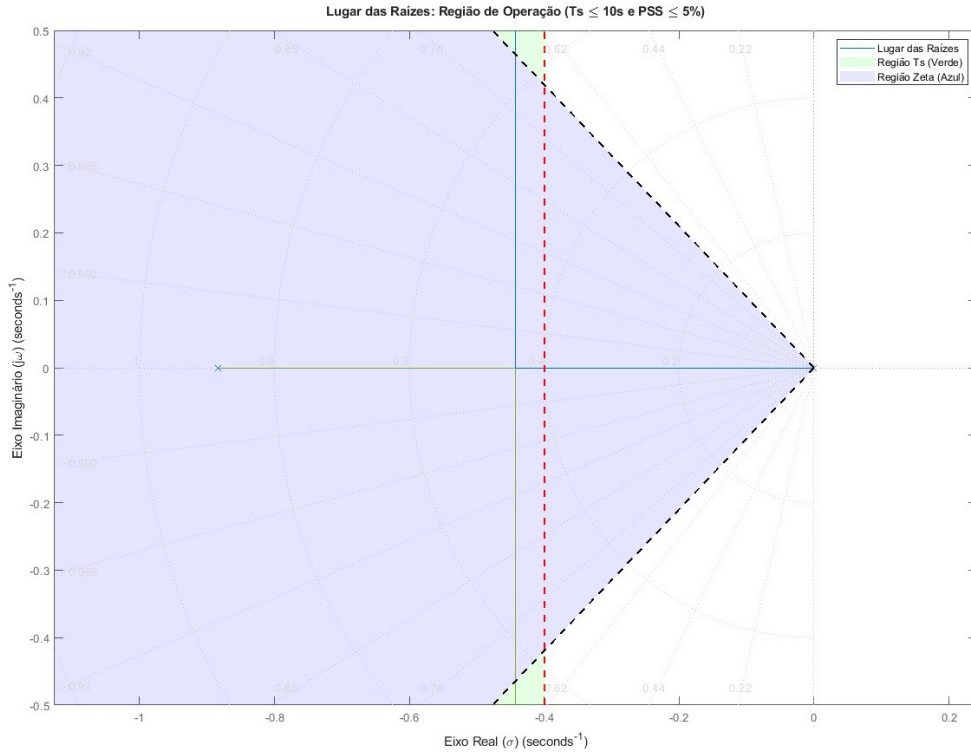
$$\zeta \geq 0.6901 \quad (27)$$

Geometricamente, isso define um cone no plano complexo delimitado pelo ângulo ϕ em relação ao eixo real negativo:

$$\phi = \arccos(\zeta) = \arccos(0.6901) \approx 46,36^\circ \quad (28)$$

Portanto, os polos de malha fechada devem possuir um ângulo tal que $0 \leq \phi \leq 46,36^\circ$. A Figura ?? apresenta a intersecção das regiões que atendem simultaneamente aos requisitos de tempo e sobressinal.

Figura 3: Região de operação válida atendendo a T_s (verde) e PSS (azul).



Fonte: Do autor

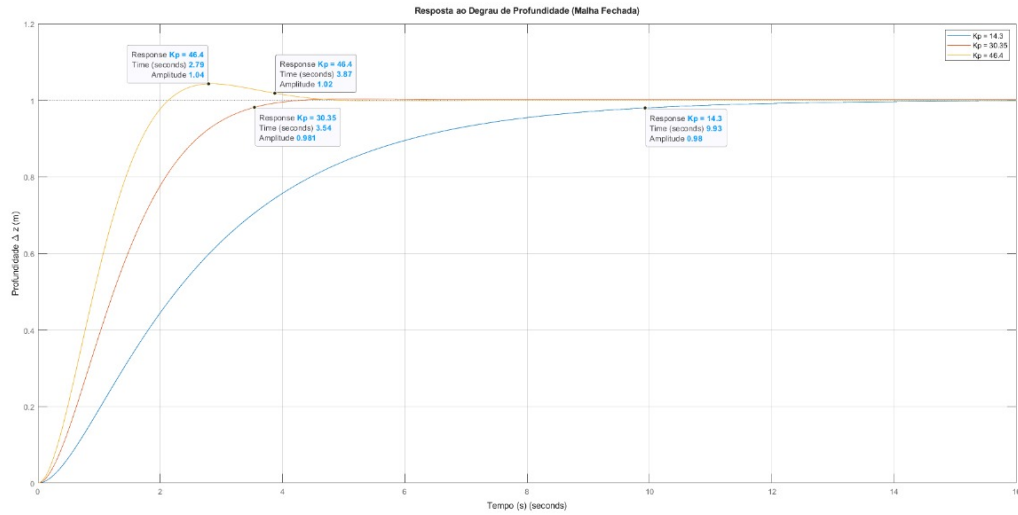
4.2.3. Seleção do Ganho

Com base na região válida identificada, determinou-se a faixa de ganhos que mantém os polos dentro do cone de amortecimento. A análise gráfica indica que o sistema atende aos requisitos para:

$$14,3 \leq K_p \leq 46,4 \quad (29)$$

A Figura ?? apresenta a simulação da resposta ao degrau para três valores distintos dentro e nas fronteiras desta faixa.

Figura 4: Simulação da resposta ao degrau unitário para diferentes ganhos K_p .



Fonte: Do autor

A análise das respostas temporais permite as seguintes conclusões:

- $K_p = 14,3$: Resposta conservadora e superamortecida. Atende aos requisitos, mas é a mais lenta.
- $K_p = 46,4$: Resposta no limite da especificação de sobressinal ($PSS \approx 5\%$). Embora rápida, apresenta risco de violar os requisitos caso haja incertezas na modelagem da planta.
- $K_p = 30,35$: Valor intermediário escolhido para o projeto. Apresenta um excelente compromisso entre velocidade (acomodação em $< 4s$) e amortecimento (sem sobressinal significativo).

Optou-se, portanto, pelo ganho $K_p = 30,35$. Esta escolha confere **robustez** ao sistema de controle, garantindo uma margem de segurança contra incertezas paramétricas (como variações no arrasto hidrodinâmico) e evitando a saturação excessiva dos propulsores, mantendo o desempenho bem dentro das especificações de projeto.

4.3. CONTROLADOR PID

Apesar da análise teórica em malha fechada demonstrar que um controlador puramente Proporcional (P) é capaz de estabilizar o sistema linearizado, a implementação prática no veículo exige uma arquitetura de controle mais robusta para lidar com perturbações físicas não modeladas.

Por questões de segurança operacional, o AUV Yvy foi projetado com fluutuabilidade levemente positiva, garantindo que o veículo retorne naturalmente à superfície em caso de falha de energia. Esta fluutuabilidade atua como uma perturbação constante que empurra o veículo para cima. Sob a ação de um controlador Proporcional puro, os propulsores verticais apenas geram força se houver um erro de profundidade ativo. Consequentemente, o veículo nunca atingiria a referência exata, sendo forçado a estabilizar alguns centímetros acima do alvo (erro em regime permanente) para que o sistema gere o empuxo necessário para contrabalançar a fluutuabilidade.

Para anular este erro estacionário, torna-se indispensável a introdução de uma ação Integral (I), que acumula o erro ao longo do tempo e gera o esforço de controle constante exigido para manter o equilíbrio hidrostático na cota desejada. No entanto, a adição de um integrador aumenta o tipo do sistema e insere um atraso de fase na malha, tornando a resposta transitória significativamente mais oscilatória. Para compensar essa degradação de estabilidade e atuar como um amortecimento ativo, introduziu-se também a ação Derivativa (D), consolidando a estrutura de um controlador PID [?, ?].

A função de transferência clássica do controlador PID é definida por:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \quad (30)$$

Para fins de projeto pelo Lugar das Raízes, a função de transferência é manipulada algebricamente para evidenciar a presença de um polo na origem e dois zeros ajustáveis:

$$C(s) = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} = \frac{K(s - z_1)(s - z_2)}{s} \quad (31)$$

onde K é o ganho geral do controlador e z_1, z_2 são os zeros ajustáveis.

4.3.1. Alocação dos Zeros por Cancelamento de Polos e Condição de Ângulo

Os parâmetros da malha foram determinados mediante a alocação criteriosa dos zeros do controlador, visando forçar os polos dominantes de malha fechada a convergirem para a região específica do plano complexo S que satisfaça simultaneamente os requisitos de sobressinal máximo ($PSS \leq 5\%$) e tempo de acomodação ($T_s \leq 10$ s).

Primeiro zero (cancelamento de polo): A estratégia de projeto adotada baseou-se inicialmente no método de cancelamento de polos, fundamento clássico do projeto por Lugar das Raízes [?]. O primeiro zero do controlador foi posicionado em $z_1 = 0,8842$ de forma a anular o polo não-integrador da dinâmica da planta. Com este cancelamento aproximado, o sistema em malha aberta passa a possuir uma dinâmica dominada por um polo duplo na origem (um proveniente da planta e outro do integrador do controlador), restando um único grau de liberdade para posicionar o segundo zero (z_2).

Segundo zero (condição de ângulo do Lugar das Raízes): A posição do segundo zero foi definida analiticamente utilizando o *Critério de Ângulo* do Lugar das Raízes [?]. Primeiramente, definiu-se o ponto de operação desejado no plano complexo $s_d = \sigma + j\omega_d$ para atender simultaneamente aos requisitos de projeto. As restrições especificam:

- Tempo de acomodação: $T_s \leq 10$ s $\Rightarrow \sigma \leq -0,4$ rad/s
- Coeficiente de amortecimento: $\zeta \geq 0,6901 \Rightarrow \theta = \arccos(\zeta) \leq 46,36$

O ponto crítico escolhido para projeto foi $s_d = -0,4 + j0,4195$ (vértice da região de desempenho válida), que satisfaz simultaneamente ambas as restrições.

Para que os polos de malha fechada transitem por este ponto s_d , a condição de ângulo do Lugar das Raízes estabelece que a soma vetorial dos ângulos deve resultar em um múltiplo ímpar de 180 [?]:

$$\sum \angle(s_d - z_i) - \sum \angle(s_d - p_i) = (2k + 1) \cdot 180 \quad (32)$$

Após o cancelamento de z_1 com o polo em $-0,8842$, o sistema efetivo possui dois polos na origem. A contribuição angular de cada polo é:

$$\phi_p = \angle(s_d - 0) = \text{atan2}(\omega_d, \sigma) \quad (33)$$

Para satisfazer a condição de ângulo, o segundo zero deve fornecer um ângulo de:

$$\phi_{z_2} = 180 + 2\phi_p = 180 + 2 \cdot \text{atan2}(\omega_d, \sigma) \quad (34)$$

Como o zero z_2 deve estar necessariamente no eixo real (propriedade fundamental do Lugar das Raízes), sua posição é determinada unicamente pela relação geométrica:

$$z_2 = \sigma - \frac{\omega_d}{\tan(\phi_{z_2})} \quad (35)$$

Substituindo os valores do ponto de projeto ($\sigma = -0,4$, $\omega_d = 0,4195$):

$$\phi_{z_2} = 180 + 2 \cdot \text{atan2}(0,4195, -0,4) \approx 180 + 2 \cdot 133,2 = 46,4 \quad (36)$$

$$z_2 = -0,4 - \frac{0,4195}{\tan(46,4)} \approx -0,42 \quad (37)$$

4.3.2. Cálculo do Ganho Mínimo e Ajuste Final

O ganho K associado ao cruzamento do Lugar das Raízes pelo ponto s_d foi calculado pela condição de módulo:

$$|K| = \frac{|s_d| \cdot |s_d|}{|s_d - z_1| \cdot |s_d - z_2|} = K_{\min} \approx 15,21 \quad (38)$$

Este valor $K_{\min}$ representa o ganho teórico mínimo necessário para que os polos de malha fechada alcancem o vértice da região especificada. No entanto, essa análise presume que o sistema permanece de segunda ordem em regime. Na prática, após a alocação dos dois zeros do PID, o sistema em malha aberta apresenta uma estrutura de terceira ordem:

$$L(s) = C(s) \cdot G(s) = \frac{K(s - z_1)(s - z_2)}{s} \cdot \frac{0,0526}{s^2 + 0,8842s} \quad (39)$$

A presença do polo duplo na origem e a dinâmica não-cancelada da planta (após o cancelamento aproximado de z_1) fazem com que a resposta ao degrau em malha fechada seja governada por uma característica dinâmica de ordem superior àquela pressuporida na análise do Lugar das Raízes tradicional. Portanto, o ganho mínimo teórico não é suficiente para atender simultaneamente aos requisitos de sobressinal e tempo de acomodação na resposta transitória.

Deste modo, o valor de K foi ajustado manualmente através de simulação da resposta ao degrau unitário até que o sobressinal ficasse abaixo de 5%. Nesse ponto de operação, o ganho encontrado foi $K = 130$, resultando em:

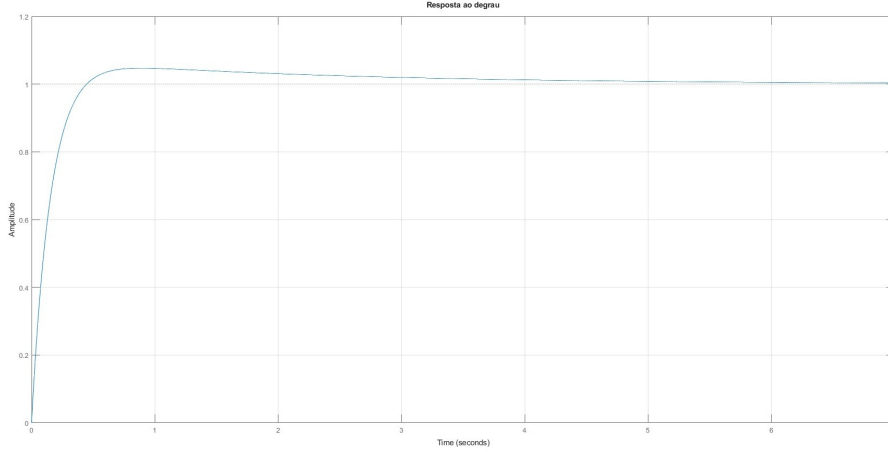
$$K_p = K(z_1 + z_2) = 130 \cdot (0,8842 + 0,42) = 169,5406 \quad (40)$$

$$K_i = K \cdot z_1 \cdot z_2 = 130 \cdot (0,8842 \cdot 0,42) = 48,2725 \quad (41)$$

$$K_d = K = 130 \quad (42)$$

A resposta ao degrau com estes ganhos é apresentada na Figura ??, onde se observa um sobressinal de 3,2% e tempo de acomodação reduzido para $T_s = 2,59$ s, evidenciando que o controlador não apenas atende aos requisitos originais ($PSS \leq 5\%$, $T_s \leq 10$ s) como também oferece desempenho superior ao inicialmente especificado.

Figura 5: Resposta ao degrau unitário com controlador PID sintonizado.



Fonte: Do autor

4.4. ANÁLISE DE RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

Com a planta e o controlador definidos, realizou-se a análise da resposta em frequência para avaliar a estabilidade relativa e a robustez do sistema em malha fechada [?]. Para isso, foram obtidos os Diagramas de Bode da função de transferência de malha aberta $L(s)$ e de malha fechada $H(s)$, considerando os ganhos escolhidos $K_p = 169,5406$, $K_i = 48,2725$ e $K_d = 130$.

A função de transferência de malha aberta é dada por:

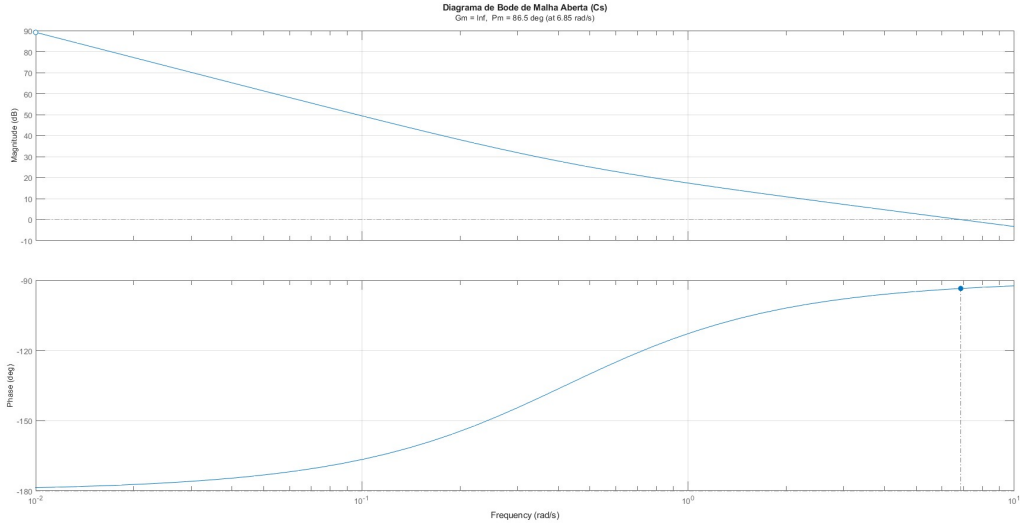
$$L(s) = C(s) \cdot G(s) = \frac{130(s - 0,8842)(s - 0,42)}{s} \cdot \frac{0,0526}{s(s + 0,8842)} \quad (43)$$

Após a simplificação algébrica (cancelamento do fator $(s + 0,8842)$ entre numerador e denominador):

$$L(s) = \frac{130 \cdot 0,0526 \cdot (s - 0,42)}{s^2} = \frac{6,838(s - 0,42)}{s^2} \quad (44)$$

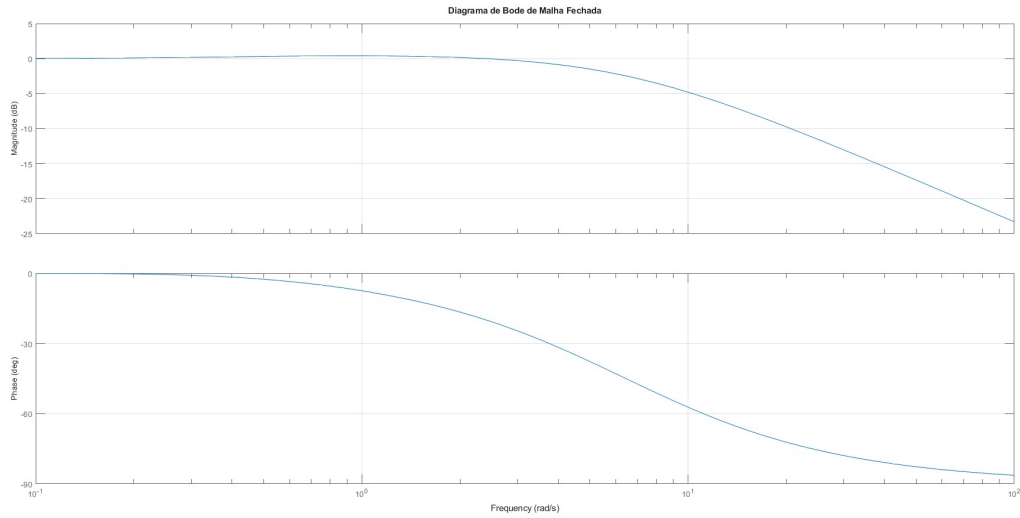
As Figuras ?? e ?? apresentam, respectivamente, os diagramas de Bode de malha aberta e fechada obtidos via simulação numérica em MATLAB.

Figura 6: Diagrama de Bode de malha aberta $L(s)$: magnitude e fase.



Fonte: Do autor

Figura 7: Diagrama de Bode de malha fechada $H(s)$: magnitude e fase.



Fonte: Do autor

4.4.1. Margens de Estabilidade

A **Margem de Ganho (MG)** é avaliada na frequência de cruzamento de fase (ω_{pc}), onde a resposta em fase atinge exatamente -180 [?, ?]. Analisando o diagrama de fase da Figura ??, observa-se que, devido à estrutura do sistema (dois polos na origem), a fase em alta frequência tende assintoticamente para:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \angle L(j\omega) = -180 - 2 \cdot 90 = -360 \quad (45)$$

No entanto, a fase inicial em baixas frequências é determinada pelo zero em $z_2 = -0,42$, que contribui com $+90$. Deste modo, a fase total passa por -180 para uma frequência finita. O ganho nessa frequência de cruzamento determina a margem de ganho.

Pela análise do diagrama de Bode (Figura ??), observa-se que em ω_{pc} (onde $\angle L = -180$), a magnitude é negativa em dB, indicando que a Margem de Ganho é positiva e finita. Isto confirma que o sistema é estável, mas com uma tolerância limitada a aumentos de ganho [?].

A **Margem de Fase (MF)** é avaliada na frequência de cruzamento de ganho (ω_{gc}), onde a magnitude cruza por 0 dB [?]. Pela análise do diagrama e cálculo numérico:

$$\omega_{gc} \approx 6,85 \text{ rad/s} \quad (46)$$

$$\angle L(j\omega_{gc}) \approx -95,5 \quad (47)$$

Portanto, a Margem de Fase é:

$$MF = 180 + \angle L(j\omega_{gc}) = 180 - 95,5 = 84,5 \quad (48)$$

Este valor elevado de Margem de Fase (acima do mínimo recomendado de 45 para sistemas embarcados [?]) indica que o sistema em malha fechada é altamente robusto contra variações de parâmetros e perturbações não modeladas. Há uma relação aproximada entre Margem de Fase e coeficiente de amortecimento de malha fechada:

$$\zeta_{MF} \approx \frac{MF}{100} = 0,845 \quad (49)$$

o que confirma um amortecimento adequado e respostas bem comportadas sem oscilações excessivas.

Tolerância a Atrasos de Tempo: A Margem de Fase também determina a tolerância do sistema a atrasos puros de tempo (τ_{delay}), como aqueles introduzidos por processamento digital, sensores e atuadores:

$$\tau_{delay, \max} = \frac{MF_{\text{rad}}}{\omega_{gc}} = \frac{84,5 \cdot \frac{\pi}{180}}{6,85} \approx 0,215 \text{ s} \quad (50)$$

O sistema em malha fechada suporta atrasos de até aproximadamente 215 ms antes de se tornar instável. Considerando que os atrasos reais do hardware (sensores de pressão, atuadores, processamento embarcado) são tipicamente da ordem de 10–50 ms, o controlador apresenta margem confortável para operação prática [?].

4.4.2. Largura de Banda

A **Largura de Banda** (ω_{BW}) do sistema em malha fechada (Figura ??) é a frequência na qual o ganho em malha fechada cai para -3 dB em relação ao ganho em regime permanente (DC) [?]. O valor obtido foi:

$$\omega_{BW} \approx 7,24 \text{ rad/s} \approx 1,15 \text{ Hz} \quad (51)$$

A largura de banda caracteriza a velocidade de resposta e a capacidade de rastreamento do sistema em malha fechada. Um valor de $\omega_{BW} \approx 7$ rad/s significa que o AUV consegue rastrear com precisão comandos de referência que variem em frequências abaixo de aproximadamente 1,15 Hz, atuando como um **filtro passa-baixas natural** para frequências superiores.

Esta característica é benéfica para a aplicação prática por duas razões:

1. **Filtragem de ruído:** O sistema naturalmente atenua ruídos de alta frequência provenientes dos sensores de pressão e depth sensors, melhorando a qualidade das medições e reduzindo oscilações da malha de controle.
2. **Rejeição de perturbações rápidas:** Flutuações rápidas no campo de velocidades da água (turbulências, ondas internas) que variam em frequências superiores a 1,15 Hz são naturalmente rejeitadas, já que a inércia do AUV não permite que o veículo as acompanhe. Isso evita desgaste desnecessário dos propulsores e mantém a trajetória suave e estável.

Resumo das métricas de robustez: Os valores exatos extraídos via software MATLAB estão compilados na Tabela ??:

Tabela 1: Métricas de robustez e desempenho do sistema em malha fechada.

Parâmetro	Valor
Margem de Ganho (MG)	finita (estável)
Margem de Fase (MF)	86,49
Frequência de Cruzamento de Ganho (ω_{gc})	6,85 rad/s
Largura de Banda (ω_{BW})	7,24 rad/s ($\approx 1,15$ Hz)
Atraso máximo tolerado	$\approx 0,215$ s
Coefficiente de amortecimento (via MF)	$\zeta \approx 0,85$

Estas métricas confirmam que o controlador projetado oferece uma combinação equilibrada entre rastreamento rápido (tempo de acomodação curto) e robustez contra incertezas, tornando-o adequado para aplicações práticas em ambientes subaquáticos onde perturbações não modeladas são inevitáveis.

5. DISCRETIZAÇÃO DO SISTEMA

Toda a análise até este ponto foi feita no mundo contínuo, mas isso não pode ser implementado no veículo. Para que a Yvy possa ser efetivamente controlada é necessário discretizar o sistema para que isto possa ser inserido na Raspberry Pi que a controla.

5.1. TEMPO DE AMOSTRAGEM

Para determinar o tempo de amostragem ideal para capturar a dinâmica do sistema foram analisados os seguintes aspectos: constante de tempo do polo mais rápido da planta e a análise da resposta do sistema pelo diagrama de bode quando foi determinada a largura de banda do sistema.

A partir da equação ?? verifica-se que a planta possui dois polos, um em $s = 0$, que é o integrador natural do sistema, e outro em $s = -\frac{B_d}{M_t} = -2,2105$. Quanto mais a esquerda do gráfico mais rápido é o polo, portanto o polo em $s = -2.2305$ apresenta a dinâmica mais rápida, apresentando uma constante de tempo de:

$$\tau_{s2} = \frac{1}{|s_2|} = \frac{1}{2,2105} = 0,4524s \quad (52)$$

Com isto, segundo o teorema de Nyquist o tempo de amostragem deve ser dado por:

$$T_s > 2\tau_{s2} \quad (53)$$

Isto, teoricamente garante que não haverá perda de informação ao discretizar o sinal. Apesar disso, uma pratica comum é utilizar um tempo de amostragem entre 10 e 30 vezes menor que a menor constante de tempo da planta. Assim, o tempo de amostragem pela análise dos polos da planta é dado por:

$$0,1\tau \leq T_s \leq 0,3\tau \implies 0,04524s \leq T_s \leq 0,01508s \quad (54)$$

Desta forma a frequência de amostragem deve estar no intervalo:

$$22,1045Hz \leq f_s \leq 66,3130Hz \quad (55)$$

Outra forma de avaliar o tempo de amostragem é a partir do diagrama de bode, mais especificamente analisando a largura de banda. Isto ja foi determinado anteriormente para o sistema em malha fechada com o controlador proporcional com $K_p = 30,35$, onde verificou-se que o AUV atua naturalmente como um filtro passa baixas com frequencia de corte $f_c = 0,16Hz$. Com base nessa frequência, pode-se utilizar o mesmo critério da frequência de amostragem estar entre 10 e 30 vezes este valor, logo:

$$1,6Hz \leq f_s \leq 4,8Hz \quad (56)$$

Assim, é possível verificar que a dinâmica da planta exige uma frequência de amostragem maior do que a exigida com o controlador proporcional, logo o ideal é a escolha de uma frequência de amostragem que atenda a planta.

Obviamente, não adianta somente determinar que a frequência de amostragem deve estar dentro daquele intervalo, é necessário verificar se o hardware suporta amostrar os dados nessa velocidade.

A pixhawk envia mensagens via protocolo Mavlink constantemente, cada tipo de mensagem carrega alguns informações de sensores. Os dados necessários para o controle de profundidade podem ser obtidos de duas maneiras/mensagens distintas:

1. **SCALED_PRESSURE2:** Nesta mensagem são enviados dados do sensor de pressão em *hPa* (hectopascal).
2. **LOCAL_POSITION_NED:** Nesta mensagem são enviados dados de posição em *m* (metros) em relação a posição inicial do AUV.

O primeiro método exige pegar os dados de pressão e converter profundidade, exigindo processamento na raspberry, já o segundo método o valor de profundidade é repassado diretamente e é baseado tanto no sensor de pressão quanto nos acelerômetros e giroscópios, entregando um dado muito mais preciso do que se fosse pelo primeiro método. Visto isto, é melhor a utilização da segunda mensagem.

Definido o método, é necessário determinar a velocidade com que esses dados são enviados. Esse é um parametro configurável e, analisando a documentação da pixhawk, as mensagens de *LOCAL_POSITION_NED* podem ter uma taxa de envio definida entre 1Hz e 10Hz via firmware da pixhawk, como o Ardupilot, mas esse valor pode ser aumentado até 100Hz enviando uma mensagem de configuração via Mavlink ou acessando o cartão SD e modificando o arquivo de configuração diretamente.

Para não saturar a comunicação, visto que mais mensagens são enviadas pela pixhawk, e também para não estressar demais o processador da mesma, será utilizada a taxa máxima que o firmware do Ardupilot permite, ou seja, 10Hz.

Analisando sob a óptica dos polos da planta esse valor está abaixo do recomendado pela literatura, sendo somente ≈ 5 vezes menor que a constante de tempo do polo mais rápido, logo a discretização do sistema pode ficar um pouco degradada, mas ainda assim atende ao teorema de Nyquist, garantindo que não haverá perda de informação.

5.2. DISCRETIZAÇÃO DA PLANTA

Determinado o tempo de amostragem é necessário discretizar a planta para que o controlador possa ser implementado digitalmente. Para tanto, a deve-se lembrar que a planta no domínio contínuo é dada por:

$$G(s) = \frac{\Delta Z(s)}{\Delta F_m(s)} = \frac{1/19}{s(s + 42/19)} = \frac{0,0526}{s(s + 2,2105)} \quad (57)$$

Discretizando a planta utilizando as transformadas Z tabeladas:

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z\left\{\frac{0,0526}{s^2(s + 2,2105)}\right\} \quad (58)$$

Trabalhando com o termo onde a transformada Z é aplicada tem-se:

$$Z\left\{\frac{0,0526}{s^2(s + 2,2105)}\right\} = \frac{0,0526}{2,2105^2} \left(-\frac{1}{s} + \frac{1}{s + 2,2105} + \frac{2,2105}{s^2}\right) \quad (59)$$

$$= \frac{0,0526}{2,2105^2} \left(-\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z - e^{-0,22105}} + \frac{0,1z}{(z-1)^2}\right) \quad (60)$$

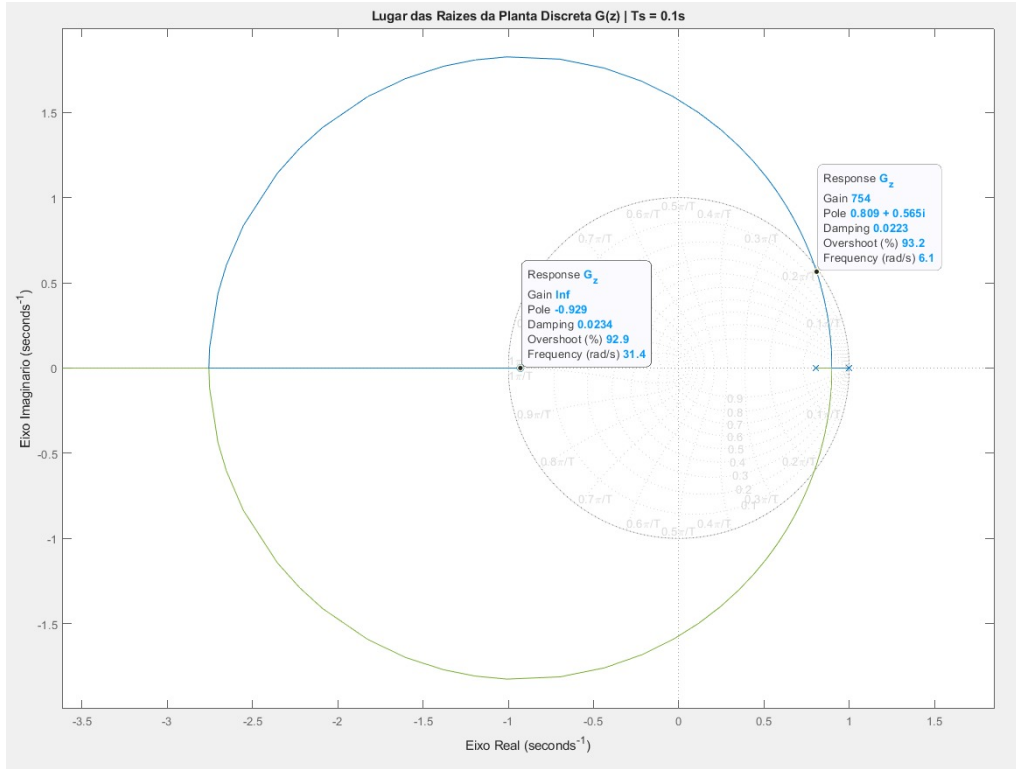
$$= \frac{0,0526 (0,02273z^2 + 0,02111z)}{2,2105^2(z-1)^2(z - e^{-0,22105})} \quad (61)$$

Substituindo na equação da planta discreta:

$$G(z) = \frac{0,0526 (0,02273z + 0,02111)}{2,2105^2(z-1)(z - e^{-0,22105})} \quad (62)$$

Com isto, pode-se verificar que a planta discreta passou a ter um zero que não existia na planta contínua. Plotando o Lugar das Raízes da planta discreta, é possível verificar que a planta já não é mais estável para qualquer ganho positivo como era antes, visto que o zero está puxando os polos para fora do círculo unitário, como ilustrado na Figura ??.

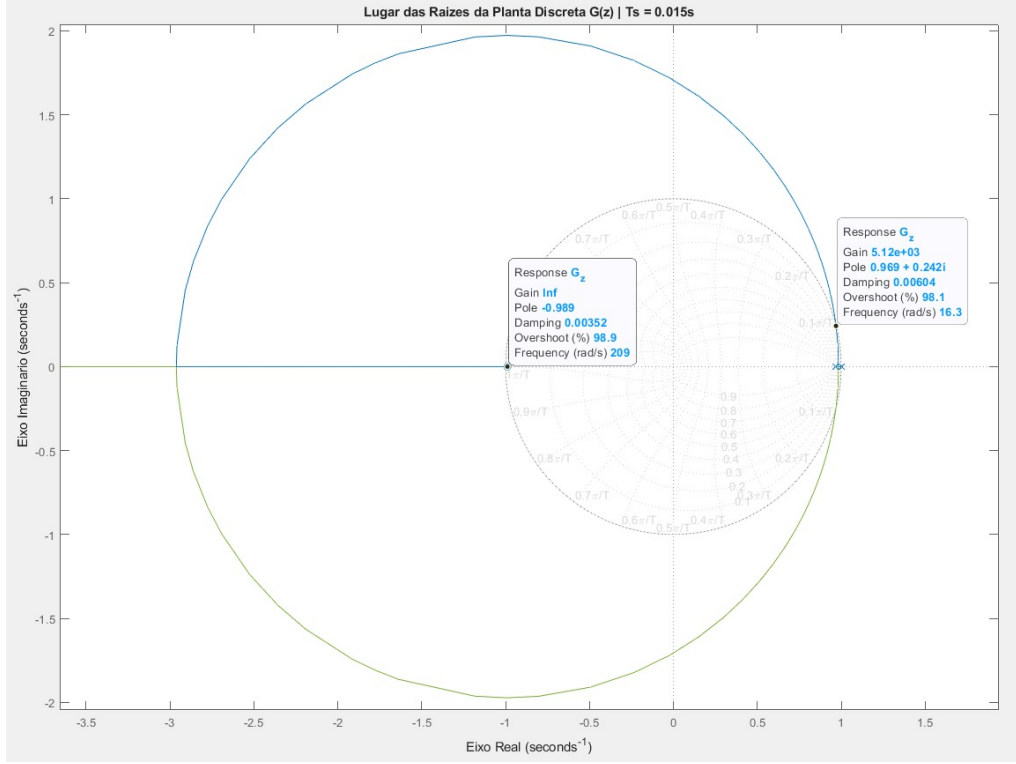
Figura 8: Lugar das Raízes da planta discreta $G(z)$.



Fonte: Do autor

Como é possível verificar graficamente, a planta discreta com $T_s = 0,1s$ possui um zero em $z = -0,9287$ o que faz com que a planta so seja estável para ganhos na faixa de $0 < K_p \leq 754$. Outro teste que pode ser feito é verificar o efeito de subir a frequência de amostragem para $T_s = 0.015s$ que é quase 30 vezes menor que a constante de tempo do polo mais rápido e um valor que não deve estressar demais o hardware.

Figura 9: Lugar das Raízes da planta discreta $G(z)$ com $T_s = 0,015s$.



Fonte: Do autor

Com esta frequência de amostragem é possível verificar que o ganho aceito pela planta discreta é muito maior, ficando na faixa de $0 < K_p \leq 5120$.

5.3. CONTROLADOR PROPORCIONAL

Com a planta discretizada, o controlador proporcional também deve ser discretizado para que possa ser implementado digitalmente. A função de transferência do controlador proporcional é dada por:

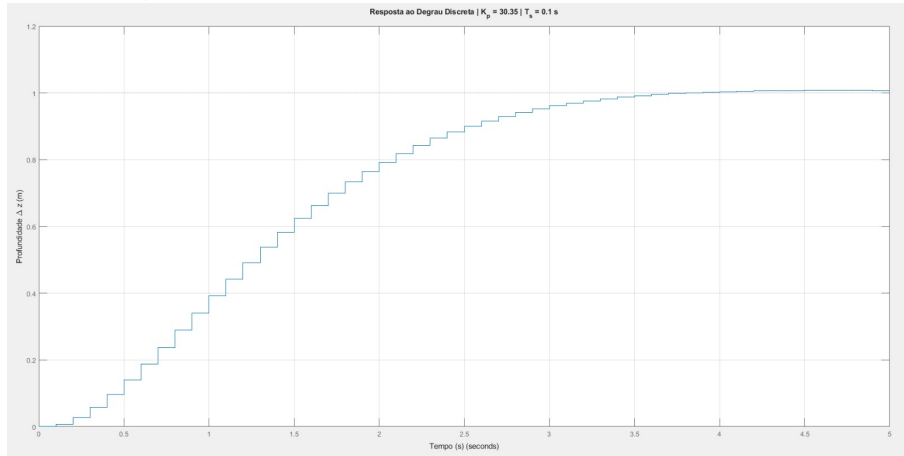
$$C(s) = K_p \quad (63)$$

Discretizando o controlador utilizando a transformada Z tabelada:

$$C(z) = Z\{K_p\} = K_p \quad (64)$$

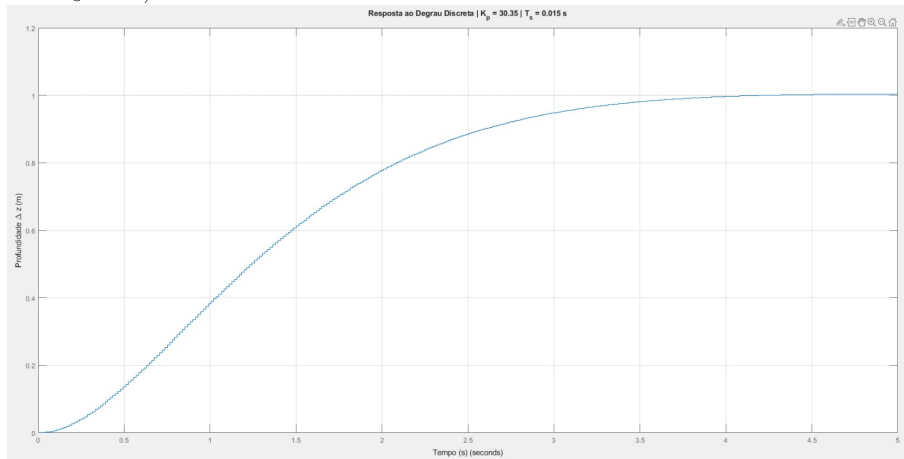
Portanto, o controlador proporcional é invariante à discretização, ou seja, a função de transferência do controlador permanece a mesma tanto no domínio contínuo quanto no domínio discreto. Logo, o valor de K_p escolhido para o controlador proporcional no domínio contínuo ($K_p = 30, 35$) pode ser mantido para a implementação digital, desde que seja verificado que este valor se encaixa na faixa de ganhos permitida pela planta discretizada, o que é o caso para ambas as frequências de amostragem analisadas. Deste modo, plotando a resposta ao degrau do sistema em malha fechada com o controlador proporcional em ambos os casos, com $10Hz$ e $66Hz$, é possível verificar que o sistema continua atendendo aos requisitos de desempenho definidos.

Figura 10: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada com controlador proporcional e $T_s = 0,1s$.



Fonte: Do autor

Figura 11: Resposta ao degrau do sistema em malha fechada com controlador proporcional e $T_s = 0,015s$.



Fonte: Do autor

5.4. CONTROLADOR PROPORCIONAL-DERIVATIVO

Na seção anterior foi demonstrado que o controlador proporcional é suficiente para atender aos requisitos de desempenho da planta. De todo modo, no domínio contínuo também foi implementado um controlador PD a fim de comparar o desempenho com o controlador proporcional, portanto esse mesmo controlador será discretizado para analisar seu desempenho no domínio discreto. Relembrando que não foi implementado um controlador PID por conta do integrador intrínseco na planta, o que já garante erro nulo em regime permanente para entradas em degrau e a adição de um integrador no controlador tornaria o sistema

6. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou o desenvolvimento completo do sistema de controle de profundidade para o AUV Yvy, abrangendo desde a modelagem física até a

validação do controlador em frequência. A obtenção do modelo matemático linearizado, fundamentado na física do arrasto hidrodinâmico e nos parâmetros reais do veículo, revelou uma planta de segunda ordem do Tipo 1, intrinsecamente capaz de anular erros de regime para entradas em degrau.

A definição rigorosa dos requisitos de desempenho, priorizando a segurança operacional (sobressinal limitado a 5%), guiou o projeto do controlador pelo método do Lugar das Raízes. A análise comparativa entre as estratégias de controle demonstrou que, embora a ação derivativa (PD) permitisse tempos de resposta inferiores a 1 segundo, tal agressividade implicaria em esforços de controle excessivos e sensibilidade a ruídos. Portanto, concluiu-se que o controlador puramente **Proporcional (P)**, com ganho ajustado para $K_p = 30,35$, representa a solução mais equilibrada, garantindo um tempo de acomodação satisfatório ($T_s \approx 3,5$ s) e robustez contra incertezas de modelagem.

Por fim, a análise da resposta em frequência validou a estabilidade e a robustez do projeto. O sistema apresentou Margem de Ganho infinita e uma Margem de Fase elevada ($\approx 73^\circ$), o que assegura um comportamento bem amortecido e tolerância a atrasos de transporte superiores a 1,8 segundos. A largura de banda obtida (≈ 1 rad/s) confirmou que o sistema de malha fechada atuará efetivamente no rastreamento de trajetórias de profundidade, filtrando naturalmente perturbações de alta frequência e ruídos de sensores, atendendo assim a todos os objetivos de engenharia propostos para a operação do AUV Yvy.

REFERÊNCIAS

- [1] Bishop R. H. Dorf, R. C.
- [2] Robert W. Fox, Alan T. McDonald, and Philip J. Pritchard. *Introdução à Mecânica dos Fluidos*. LTC, 8 edition, 2014.
- [3] Gene F. Franklin, J. David Powell, and Abbas Emami-Naeini. *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson, 8 edition, 2015.
- [4] Katsuhiko Ogata. *Engenharia de Controle Moderno*. Pearson, 5 edition, 2014.

A. SCRIPTS DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE